

中学1年 理科	単元2 身のまわりの物質 1章 身のまわりの物質とその性質	月 日
	金属と非金属の性質	名前

ポイント

物体・物質と金属

● 物体と物質

物体は形や使い道に、物質は材料に注目した呼び方です。

● 金属の性質

みがくと特有の輝きが出て、電気をよく通し、熱をよく伝えます。たたくとうすく広がり、引っ張るとのびます。

● 非金属と磁石

金属以外の物質は非金属です。磁石につくのは、鉄など一部の金属だけです。

1

物体と物質、金属と非金属について、次の問いに答えなさい。

物体・物質と金属の用語

(1) 「鉄のくぎ」で、物質にあたるものは何ですか。

答え

(2) 金属の表面をみがくと、特有の輝きが見られます。この輝きを何といいますか。

答え

(3) たたくとうすく広がる性質を〔 A 〕、引っ張ると細くのびる性質を〔 B 〕といます。〔 A 〕〔 B 〕にあてはまる言葉を書きなさい。

答え

(4) 次のア～エのうち、非金属であるものをすべて選びなさい。

ア 鉄

ウ 銅

イ ガラス

エ プラスチック

答え

2

表は、物質A～Cの板の性質を調べた結果です。次の問いに答えなさい。

金属の性質と利用

物質	みがいたとき	電気を通すか	磁石に近づけたとき	熱の伝わり方
A	光った	通した	引きつけられた	はやい
B	光った	通した	引きつけられなかった	はやい
C	光らなかった	通さなかった	引きつけられなかった	おそい

(1) 表のA～Cのうち、金属ではないと考えられるものはどれですか。

答え

(2) (1)で金属と考えたものに共通して見られた結果を、ア～エから1つ選びなさい。

ア 光り、磁石につく

イ 光り、電気を通し、熱を伝える

ウ 電気を通すが、熱は伝えにくい

エ 磁石につき、電気を通す

答え

(3) 電線の中で電気を流す部分に銅が使われているのは、金属のどの性質を利用しているからですか。電気に注目して答えなさい。

答え

(4) 金属の展性を利用しているものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 銅を細くのばして電線にする。

イ 鉄のなべで熱を伝える。

ウ 銀をみがいて光らせる。

エ アルミニウムをうすいはくにする。

答え

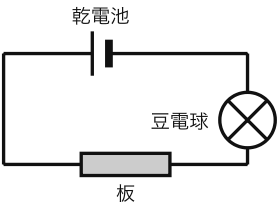
中学1年 理科	単元2 身のまわりの物質 1章 身のまわりの物質とその性質	月 日
	金属と非金属の性質（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

実験の手順と結果

【実験】鉄、銅、アルミニウム、プラスチックの板を使って、金属と非金属のちがいを調べました。

- ① 4種類の板の表面を紙やすりでみがき、表面のようすを観察しました。
- ② みがいた板を、図のように、乾電池と豆電球をつないだ回路の途中につなぎ、豆電球がつくかどうかを調べました。
- ③ それぞれの板に磁石を近づけ、引きつけられるかどうかを調べました。
- ④ それぞれの板の反対のはしに示温テープをはり、はしを同じ温度の湯に入れて、示温テープの色が変わるまでの時間を比べました。



(1) ①で板の表面を紙やすりでみがいてから、②で回路につないだのはなぜですか。「さび」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ④の結果として最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 鉄、銅、アルミニウムの板は、プラスチックの板より色がはやく変わった。
- イ プラスチックの板は、鉄、銅、アルミニウムの板より色がはやく変わった。
- ウ 4種類の板は、どれも同じ時間で色が変わった。
- エ 鉄の板だけ、色がはやく変わった。

答え

(3) ③では、鉄の板だけが磁石に引きつけられ、銅の板とアルミニウムの板は引きつけられませんでした。この結果から、磁石につくことは金属の性質としてどのようなことがいえますか。「共通」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) ③の結果を使うと分けられる物の組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 銅線とアルミニウムはく
- イ 10円玉と1円玉
- ウ スチール缶とアルミニウム缶
- エ ガラスのコップとペットボトル

答え

解答 解説	中学1年 単元2 身のまわりの物質 1章 身のまわりの物質とその性質	答え合わせをしたら
	金属と非金属の性質 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 物体・物質と金属の用語

考え方 物体は形や使い道、物質は材料に注目した呼び方です。金属には共通の性質があり、金属以外の物質が非金属です。

(1) 「鉄のくぎ」の物質 鉄 - くぎは、形や使い道に注目した呼び方なので、物体です。 - くぎをつくっている材料の鉄が、物質です。	(2) みがくと見られる輝き 金属光沢 - 金属の表面をみがくと、特有の輝きが出ます。 - この輝きを金属光沢といい、金属に共通の性質です。
(3) 展性と延性 A 展性、B 延性 - たたいて広げられる性質が展性、引きのばせる性質が延性です。 「展」は広げる、「延」はのばすという意味です。	(4) 非金属をすべて選ぶ イ、エ - 鉄と銅は金属です。 - 金属以外の物質が非金属で、ガラスとプラスチックがあたります。

2 金属の性質と利用

考え方 金属は、みがくと光り、電気をよく通し、熱をよく伝えます。磁石につくかどうかは、金属かどうかを決める性質ではありません。

(1) 金属ではないもの C - 金属は、みがくと光り、電気をよく通し、熱をよく伝えます。 - Cは、光らず、電気を通さず、熱も伝えにくいので、金属ではありません。	(2) AとBに共通する結果 イ - AとBは、みがくと光り、電気を通しました。 - 熱もはやく伝わりました。 - 磁石に引きつけられたのはAだけなので、ア、エはあてはまりません。
(3) 電線に銅を使う理由 電気をよく通す性質 - 電線は、電気を送るために使います。 - 銅は、電気をよく通す金属なので、電線に使われます。	(4) 展性を利用したもの エ - 展性は、たたくとうすく広がる性質です。 - エのアルミニウムはくは、うすく広げてつくるので、展性の利用です。 - アは、細くのばすので、延性の利用です。

3 実験の手順と結果

考え方 実験の手順には、結果を正しく調べるための理由があります。磁石につくのは一部の金属だけで、共通の性質ではありません。

(1) みがいてからつなぐ理由 表面のさびをとり、電流が流れやすくするため。 - 金属の表面にさびがあると、電流が流れにくくなります。 - 紙やすりでみがいて、表面のさびをとってからつなぎます。	(2) ④の結果 ア - 金属は熱をよく伝えるので、鉄、銅、アルミニウムのどれも、反対のはしの温度がはやく上がり、示温テープの色がはやく変わります。 - プラスチックは熱を伝えにくいので、色が変わるのがおそくなります。
(3) 磁石につくことについて 磁石につくことは、金属に共通の性質ではない。 - 銅とアルミニウムも金属ですが、磁石につきません。 - 磁石につくのは鉄などの一部の金属だけなので、金属に共通の性質ではありません。	(4) 磁石で分けられる組み合わせ ウ ③から、磁石に引きつけられるのは鉄だけです。スチール缶は鉄、アルミニウム缶はアルミニウムでできているので、磁石で分けられます。 - アとイは磁石につかない金属どうし、エは非金属どうしなので、磁石では分けられません。

まちがえやすいところ

- 磁石につくことを、金属に共通の性質としないように、磁石につくのは鉄などの一部の金属だけと覚えます。
- 「物体」と「物質」を取りちがえないように、形や使い道に注目するときは物体、材料に注目するときは物質と使い分けます。